Hatırlatma

* $a_0x^n y^{(n)} + a_1 x^{k-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$ şeklinde değişken katsayılı denkleme "Cauchy-Euler denklemi" denir, burada $a_0, a_1, \dots, a_n$ sabitlerdir Bu denklemi çözmek için $x>0$ olduğunda $x=e^t$ ($x<0$ olduğunda ise $x=-e^t$) dönüşümü yapmamız gerekiyor. Bu dönüşüm sayesinde, denklem sabit katsayılı bir denkleme dönüşür ki, bu denklemin de karakteristik denklemi

$$a_0 k(k-1)\dots(k-n+1) + a_1 k(k-1)\dots(k-n+2) + \dots + a_{n-2} k(k-1) + a_{n-1} k + a_n = 0$$

olur. Bu denklemi elde etmenin basit yolu $y=x^k$ dönüşümü yapmaktır

* Yüksek mertebeli değişken katsayılı denklemlerde bir diğer çözüm yöntemi mertebenin indirgenmesi yöntemidir.

$a_0(x) y^{(n)} + a_1(x) y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x) y' + a_n(x) y = 0$ denklemi verilsin ve bu denklemin bir $y_1 = y_p(x)$ çözümü bilinsin. Bu durumda, $y = u \cdot y_1$; $u = u(x)$ dönüşümüyle ve daha sonraki adımda $u' = v$ dönüşümüyle denklemin mertebesi düşer. Böylece $(n-1)$. mertebeden denklem elde edilir.

Alıştırmalar

1) $x^2y'' + xy' + y = 4\sin(\ln x)$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Cvp: Bu denklem bir Cauchy-Euler denklemidir Bu durumda, $x>0$ kabul edelim ve $x=e^t$ dönüşümü yapalım. Bu dönüşüm sayesinde elde edeceğimiz sabit katsayılı denklemin karakteristik denklemi,

$$r(r-1) + r + 1 = 0 \Rightarrow r^2 + 1 = 0$$

elde edilir O halde, $\underset{(t=\ln x)}{x=e^t}$ dönüşümünden sonra elde edilen sabit katsayılı denklem $y_t'' + y_t = 4\sin t$ şeklinde olmalıdır. Şimdi, bu denklemin çözümünü bulalım.

$$y_t'' + y_t = 0 \Rightarrow r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r_1 = i \ , \ r_2 = -i \Rightarrow \boxed{y_h(t) = c_1\cos t + c_2 \sin t \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$$

$$y_p(t) = t\,(A\cos t + B\sin t)$$

$$y_p'(t) = A\cos t + B\sin t + t(-A\sin t + B\cos t)$$

$$y_p''(t) = -A\sin t + B\cos t - A\sin t + B\cos t + t(-A\cos t - B\sin t)$$

} $\Rightarrow$ Denklemde yerine yazalım

$$-2A\sin t + 2B\cos t = 4\sin t \Rightarrow B=0,\ A=-2$$

O halde, özel çözüm $y_p(t) = -2t\cos t$ bulunur. Bu durumda genel çözüm

$$y(t) = c_1\cos t + c_2\sin t - 2t\cos t$$

olacağından $t=\ln x$ dönüşümü yapılarak

$$\boxed{y(x) = c_1\cos(\ln x) + c_2\sin(\ln x) - 2\ln x\cos(\ln x)\ ;\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$$

bulunur

2) $x^2y'' - 4xy' + 4y = 4x^2 - 6x^3$ denkleminin çözümünü bulunuz.

cvp: Bu denklem bir Cauchy-Euler denklemidir. Bu durumda, $x>0$ kabul edelim ve $x=e^t$ dönüşümü yapalım. Bu dönüşüm sayesinde elde edeceğimiz sabit katsayılı denklemin karakteristik denklemi,

$$r(r-1) - 4r + 4 = 0 \Rightarrow r^2 - 5r + 4 = 0$$

elde edilir. O halde, $x=e^t$ $(t=\ln x)$ dönüşümünden sonra elde edilen sabit katsayılı denklem $y_t'' - 5y_t' + 4y_t = 4e^{2t} - 6e^{3t}$ şeklinde olmalıdır. Şimdi, bu denklemin çözümünü bulalım.

$$y_t'' - 5y_t' + 4y_t = 0 \Rightarrow r^2 - 5r + 4 = 0 \Rightarrow r_1 = 4,\ r_2 = 1 \Rightarrow \boxed{y_h(t) = c_1e^{4t} + c_2e^{t}\ ;\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$$

$$y_p(t) = Ae^{2t} + Be^{3t}$$

$$y_p'(t) = 2Ae^{2t} + 3Be^{3t}$$

$$y_p''(t) = 4Ae^{2t} + 9Be^{3t}$$

} Denklemde yerine yazarsak

$4Ae^{2t} + 9Be^{3t} - 10Ae^{2t} - 15Be^{3t} + 4Ae^{2t} + 4Be^{3t} = 4e^{2t} - 6e^{3t}$

$\Rightarrow -2Ae^{2t} - 2Be^{3t} = 4e^{2t} - 6e^{3t} \Rightarrow A = -2,\ B = 3$

$\Rightarrow y_p(t) = -2e^{2t} + 3e^{3t}$

Bu durumda, genel çözüm

$$y(t) = c_1 e^{4t} + c_2 e^{t} - 2e^{2t} + 3e^{3t}$$

olacağından $t = \ln x$ dönüşümü yapılarak

$$\boxed{y(x) = c_1 x^4 + c_2 x - 2x^2 + 3x^3 \quad ; c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$$

bulunur.

3) $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 4x\frac{dy}{dx} + 4y = 0$ denkleminin $y = x$ verilmiş bir çözümü olsun.

Genel çözümü bulunuz.

<u>Cvp:</u> $y = u \cdot x \ ; u = u(x)$ dönüşümü yapalım

$y = ux \Rightarrow y' = xu' + u \Rightarrow y'' = u' + xu'' + u' = xu'' + 2u'$

Denklemde yerine yazarsak,

$x^2(xu'' + 2u') - 4x(xu' + u) + 4ux = 0 \Rightarrow x^3u'' + 2x^2u' - 4x^2u' - 4xu + 4ux = 0$

$\Rightarrow u''x^3 - 2x^2u' = 0$

Şimdi; $u' = v$ dönüşümü yapalım.

$v'x^3 - 2x^2v = 0 \Rightarrow v' - \frac{2}{x}v = 0 \rightarrow$ Bu bir lineer denklemdir. $a(x) = \frac{-2}{x}$

o.ü. integrasyon çarpanı hesaplanır.

integrasyon çarpanı $\Rightarrow I(x) = e^{-\int \frac{2}{x}dx} = e^{-2\ln x} = \frac{1}{x^2}$

Lineer denklemin her tarafını $\frac{1}{x^2}$ ile çarparsak,

$\frac{1}{x^2}v' - \frac{2}{x^3}v = 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{x^2}\cdot v\right)' = 0 \Rightarrow \frac{1}{x^2}v = c \Rightarrow v = c_1x^2 \; ; c_1 \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow u' = c_1x^2 \Rightarrow u = c_1\int x^2dx \Rightarrow u(x) = c_1\frac{x^3}{3} + c_2 \; ; \; c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$v = u'$

$\Rightarrow \frac{y}{x} = c_1\frac{x^3}{3} + c_2 \Rightarrow y(x) = \underbrace{c_1\frac{x^4}{3}}_{c_3} + c_2x \Rightarrow \boxed{y(x) = c_2x + c_3x^4 \; ; c_2, c_3 \in \mathbb{R}}$

$u = \frac{y}{x}$

elde edilir.

4) $(2x+1)\frac{d^2y}{dx^2} - 4(x+1)\frac{dy}{dx} + 4y = 0$ denkleminin $y = e^{2x}$ verilmiş bir çözümü olsun. Mertebe düşürerek genel çözümü bulunuz.

cvp: $y = ux \; ; u = u(x)$ dönüşümü yapalım.

$y = ue^{2x} \Rightarrow y' = u'e^{2x} + 2e^{2x}u \Rightarrow y'' = u''e^{2x} + 2e^{2x}u' + 4e^{2x}u + 2e^{2x}u'$

Denklemde yerine yazarsak,

$e^{2x}(2x+1)(u'' + 4u' + 4u) - 4(x+1)e^{2x}(u' + 2u) + 4ue^{2x} = 0$

$\Rightarrow (2x+1)(u'' + 4u' + 4u) - 4(x+1)(u' + 2u) + 4u = 0$

$\Rightarrow 2xu'' + 8xu' + 8xu + u'' + 4u' + 4u - 4xu' - 8xu - 4u' - 8u + 4u = 0$

$\Rightarrow (2x+1)u'' + 4xu' = 0$

Şimdi, $u' = v$ dönüşümü yapalım.

$(2x+1)v' + 4xv = 0 \Rightarrow v' + \frac{4x}{2x+1}v = 0 \rightarrow$ Lineer denklem ve $a(x) = \frac{4x}{2x+1}$

integrasyon çarpanı $\Rightarrow I(x) = e^{2\int\frac{2x\,dx}{2x+1}} = e^{\int\frac{t-1}{t}dt} = e^{t-\ln t} = \frac{e^t}{t} = e^{2x+1}(2x+1)^{-1}$

$2x+1 = t$
$2dx = dt$

Lineer denklemin her tarafını $e^{2x+1}(2x+1)^{-1}$ ile çarpalım

$$\underbrace{e^{2x+1}v' + 4xe^{2x+1}(2x+1)^{-1}v}_{} = 0 \Rightarrow \left(e^{2x+1}(2x+1)^{-1}v\right)' = 0$$

$$\Rightarrow \frac{e^{2x+1}}{2x+1}v = c \Rightarrow v = \frac{c(2x+1)}{e^{2x+1}}$$

$$\Rightarrow v = u' \Rightarrow u' = \frac{c(2x+1)}{e^{2x+1}} \Rightarrow u(x) = c\int \frac{2x+1}{e^{2x+1}}dx$$

(Kısmi integrasyon)

$$\Rightarrow u(x) = c_1 e^{-(2x+1)}(x+1) + c_2$$

$$\Rightarrow u = \frac{y}{e^{2x}} \Rightarrow \frac{y}{e^{2x}} = \frac{c_1}{e}\frac{(x+1)}{e^{2x}} + c_2 \Rightarrow \boxed{y(x) = c_2 e^{2x} + c_3(x+1) \quad ; \quad c_2, c_3 \in \mathbb{R}}$$

($c_3 = \frac{c_1}{e}$)

bulunur.